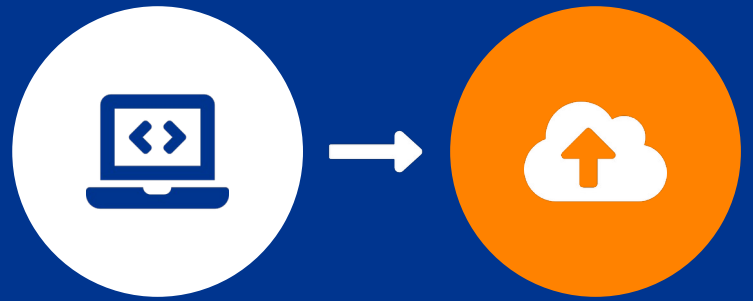
해커톤

청도 해커톤 팀 브리프

팀 운영 · 청도 데이터 · 아이디어 · 부록
11/5 하루 안에 기획·코드·배포까지



팀 **백승유 · 김채원 · 김혜수**

[요약] 로컬에서 다 확인하고, 배포는 정해진 두 번만

3인	4시간 10분	2번	14:50
우리 팀 (최대 4인)	실제 개발 가능 시간	배포 기회 (확인 필요)	1차 제출 목표 시각

대회	**11/5(목) 하루** 10:00 주제 공개 → 16:30 기획서·코드·배포된 서비스 제출, 심사 기준은 기획·코드 구현·사용자 경험 **발표 없음** 기획서·README가 발표 역할, 15:00 1차 자동 검수 · 16:30 2차 AI 사전 검수
원칙	**배포는 두 번만** 14:30(1차 제출용) · 16:00(2차 제출용), 그 전에는 로컬에서 확인 **14:50 1차 제출, 16:10 코드 동결** 마지막 20분은 기획서·README만 수정
역할	**승유 백엔드·배포 / 채원 화면 / 혜수 기획·QA·제출** 폴더로 담당을 나눠 같은 파일 동시 수정 금지
준비	**11/3까지** 팀원 각자 참가 신청, GitHub·Copilot·Azure 계정, 개인 계정으로 연습 배포 1회

[역할] 개발 2명은 구현, 기획 1명은 기획서·검수·제출 전담

기획서는 필수 제출물이자 심사 기준

- 개발자가 기획서까지 쓰면 구현 시간이 줄어듦 → 기획서·검수·제출은 분리해 한 명이 전담
- 폴더로 담당 분리: 화면 app/ = 채원, API api/ = 승유, README·기획서 = 혜수 (같은 파일 동시 수정 금지)
- 배포는 팀장만 실행, 30분마다 한 줄 공유(끝난 것 / 막힌 것), 15분 넘게 막히면 현장 멘토에게 바로 질문
- **제출 양식의 팀 이름·저장소 주소·GitHub ID는 팀 등록 때와 글자 하나까지 동일하게**

시간대별 역할 분담 (안, 최종 판단은 팀장)

담당	10:00~11:00	11:00~13:00	14:00~16:10	마감
백승유 **팀장·백엔드**	아이디어 최종 결정, 기술 구조	저장소·배포 파이프라인, API·AI 연결	배포 ①(14:30)·②(16:00) 실행 검수 지적 대응	코드 동결 판단
김채원 **프론트엔드**	화면 흐름 함께 설계	화면 뼈대·핵심 화면 구현	API 연결, 디자인 다듬기	화면 최종 확인
김혜수 **기획·PM**	문제 정의·근거 숫자 화면 흐름·문구	기획서 작성, 데이터 준비	배포 전 체크리스트, 휴대폰 QA, README	1·2차 제출 체크리스트

[당일 시간표] 점심 전 핵심 기능, 점심 뒤 화면 — 배포는 14:30·16:00

개발 가능 시간
약 4시간 10분

- 10:30~16:10 중 점심·제출 시간을 빼면 약 4시간 10분
- 오전은 핵심 기능(API·AI)과 화면 뼈대를 로컬에서 완성, 오후는 화면 붙이기와 README·기획서
- 시간 부족 시 버리는 순서: 부가 기능 → 지도·애니메이션 → AI 연결(규칙 기반으로 대체)
- **배포 2번이 아니라고 확인되면 11:30에 빈 화면부터 배포하는 방식으로 변경**

오전 (08:00~13:00)

시각	공식	우리 팀
08:00	동대구역 셔틀	07:50까지 탑승 장소 도착
09:00	등록·체크인	와이파이·계정 로그인 확인
10:00	주제 공개	주제 기록, 아이디어 결정(15분)
10:15		기획서 뼈대·화면 흐름 확정
10:30	팀빌딩	팀 등록, 저장소·배포 설정
11:00	개발 Ⅰ	핵심 기능·화면 뼈대(로컬)

자료: 해커그라운드 공식 일정 + 팀 계획

오후 (13:00~17:30)

시각	공식	우리 팀
13:00	중식	로컬 화면 점검, 오후 할 일 정리
14:00	개발 Ⅱ	화면 붙이기, README·기획서
14:30		**배포 ① → 배포 주소 확인**
14:50	15:00 1차 제출	**1차 제출(10분 여유)**
16:00		**배포 ②(마지막) → 전 기능 확인**
16:20	16:30 2차 제출	**16:10 동결 → 2차 제출**

자료: 해커그라운드 공식 일정 + 팀 계획

[사전 회의] 역할·도구·운영 방식을 미리 맞춰, 당일엔 개발에만 집중

온라인 1시간, 안건 6개

- 가장 먼저 '배포 2번'의 정확한 의미 확인 — 배포가 2번인지, 제출(1차·2차)이 2번인지에 따라 당일 방식이 달라짐
- 역할·기술 스택을 정하고, 예상 주제는 방향만 이야기(코드는 당일 작성)
- **셔틀·귀가 방법과 연락 채널까지 정리**

회의 안건 (안)

안건	시간	정할 것
1. 배포 횟수	10분	'2번'의 출처와 의미
2. 역할	10분	분담 확정, 디자이너 추가 여부
3. 기술 스택	15분	화면·API·AI·배포 도구
4. 예상 주제	15분	분야별 방향 1개씩
5. 운영 규칙	5분	저장소·폴더, 30분 공유
6. 이동·연락	5분	셔틀, 귀가 합승, 채널

배포 방식 — '2번 제한' 여부에 따라

구분	배포가 2번이면	제한이 없으면
배포 시점	**14:30 · 16:00 두 번만**	11:30 빈 화면부터, 수시로
확인 방법	로컬(SWA CLI)에서 끝내고 배포	배포 주소에서 바로 확인
자동 배포	끔(수동 실행만)	push마다 자동
배포 담당	팀장만	팀장 중심
대회 전	각자 개인 Azure로 연습 배포 1회	

자료: 배포 2번: 팀 내 공유 정보(공식 출처 확인 필요)

[대회 전 준비] 계정·설치는 11/3까지 — 당일 아침엔 늦음

11/3(화)까지 각자 완료

- 참가 신청은 팀원 각자 hackersground.kr에서(마감 11/3 23:59), 팀 등록은 현장
- 행사장 와이파이가 느릴 수 있어 계정·설치는 미리 끝내기
- **귀가 셔틀은 없음 — 행사장(운문면)에서 동대구역까지 택시 약 1시간, 팀 합승 가능**

개인 준비 체크리스트

구분	항목	메모	확인
신청	해커톤 참가 신청	팀원 각자, 11/3 23:59 마감	☐
계정	GitHub + GitHub Copilot	무료 플랜 가능, 학생은 GitHub Education 확인	☐
계정	Azure	무료 계정(카드 인증), 학생은 Azure for Students 확인	☐
설치	VS Code · Git · Node.js 20 · Azure CLI	Copilot 확장 로그인까지	☐
연습	개인 Azure로 연습 배포 1회	연습 저장소는 당일 제출에 쓰지 않음	☐
당일	노트북·충전기·보조배터리·이어폰·신분증	핫스팟 백업, 음성 기능 테스트용 이어폰	☐

[아이디어 정하는 법] 주제 공개 후 15분 안에 아이디어 정하는 법

PSST 순서로 한 줄씩 먼저

- 주제 문장에서 '누가, 무엇이 불편한가'를 뽑고, 청도에 이미 있는데 덜 쓰이는 자원과 연결
- 기획서는 문제 → 해결 → 강점 → 기대효과(PSST) 순서로 한 줄씩 먼저 작성
- **핵심 기능은 3개로 제한, 나머지는 '확장 계획'에 한 줄**

15분 진행 순서

단계	할 일	시간
1	주제 문장 그대로 기록	1분
2	누가 불편한지 + 근거 숫자 1개	4분
3	덜 쓰이는 자원 찾기	5분
4	핵심 기능 3개로 제한	3분
5	사용자 정의(어르신이면 큰 글씨·말로 입력)	2분

기획서 첫 줄 틀 (PSST)

순서	쓸 것	예시 질문
P 문제	누가·무엇이 불편한가 + 숫자	몇 명이, 얼마나 자주?
S 해결	무엇으로 어떻게 푸나	이미 있는 자원은?
S 강점	기존 방식과 다른 점	왜 지금 안 되고 있나?
T 효과	숫자로 본 변화	전후 비교가 되나?

자료: 2023 대상 DEPS 팀 발표 구성(PSST) 참고

청도 데이터

인구 · 관광 · 장소 · 농업 · 일손 · 돌봄 · 빈집·학교 · 환경·생활 · 의료 · 이동 · 군 정책

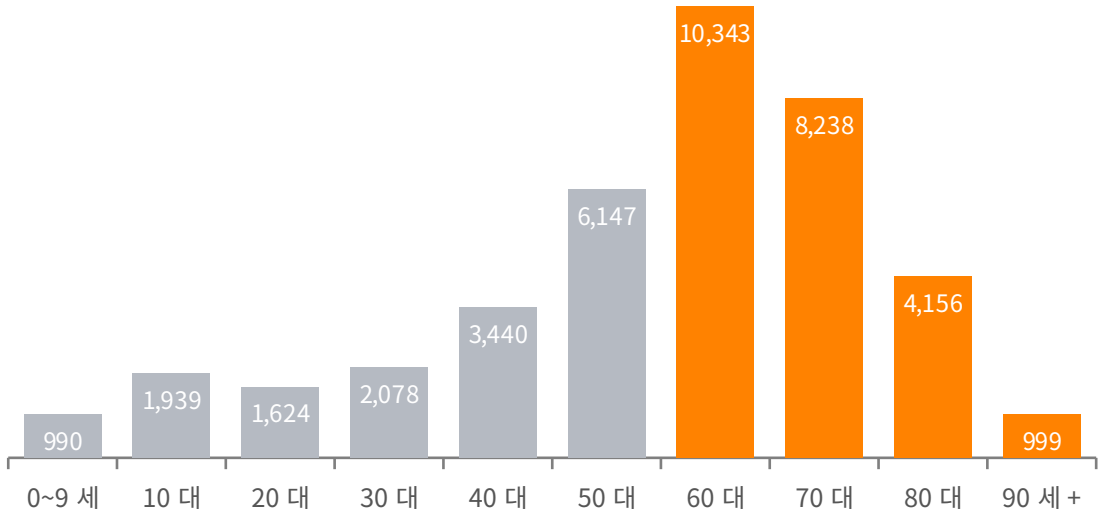
예비 아이디어에 쓰는 장소·문제 데이터를 앞에, 효도택시(의료·이동) 데이터를 뒤에 배치

[데이터 1 · 인구] 60세 이상이 10명 중 6명, 운문면이 가장 나이 든 면

어르신 마을 →
사람은 있는데 손이 부족

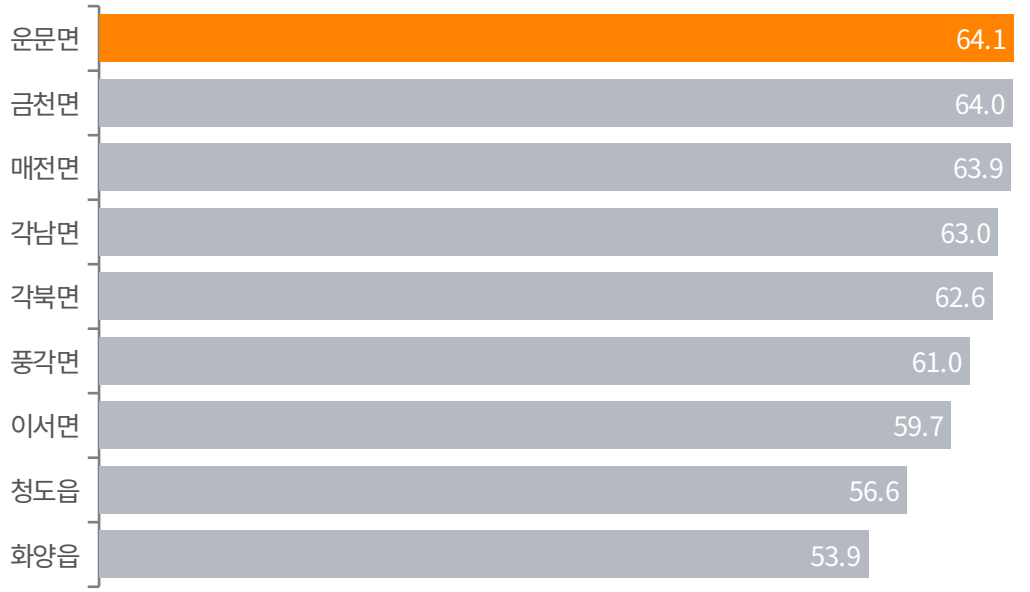
- 총인구 39,954명 중 60세 이상 23,736명(59.4%), 가장 큰 연령대는 60대 → 10년 안에 돌봄 수요 한 번 더 증가
- 80대 이상은 여성이 남성의 약 2배(3,464명 대 1,691명)
- **읍 두 곳(청도읍·화양읍)만 군 평균(59.1세)보다 젊고, 면 지역은 모두 59세 이상**

연령대별 인구 (명)



자료: 행정안전부 주민등록 인구통계(2026.9)

읍면별 평균 연령 (세, 군 평균 59.1세)



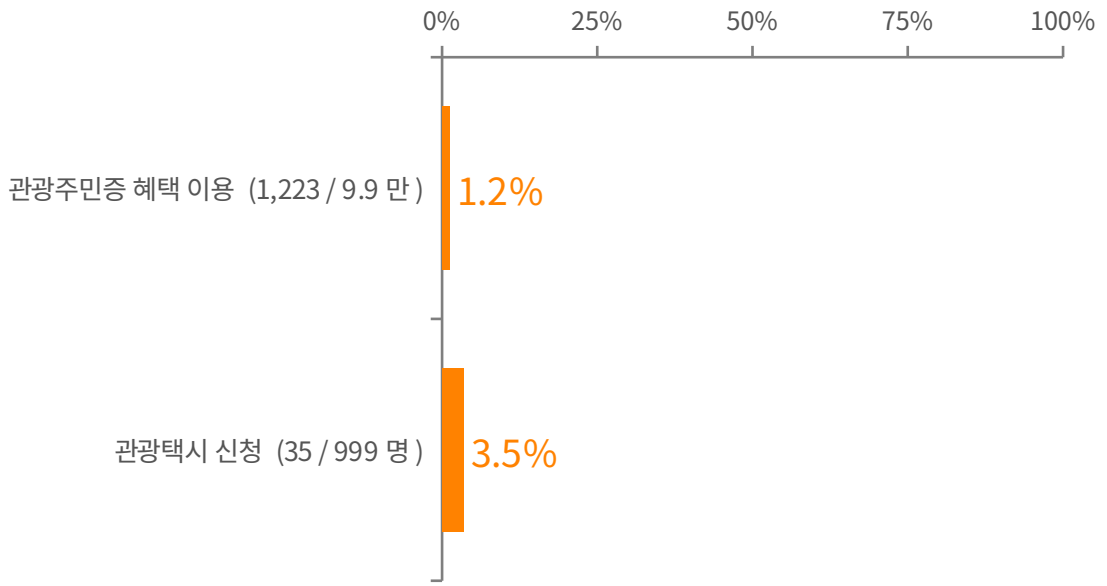
자료: 행정안전부 주민등록 인구통계(2026.9)

[데이터 2 · 관광·체류] 사람은 오는데 머물지 않음 — 관광주민증 혜택 이용 1.2%

와도 머물지 않고 다시 오지 않음

- 생활인구 34.4만 명(2025, 주민등록 인구의 8.6배)인데 관광주민증 9.9만 건 중 혜택 이용은 1,223건
- 군 관광택시는 정원 999명에 신청 35명 → 지원책이 있어도 쓰이지 않음
- **경북연구원 분류 '외부 유입은 많지만 재방문 전환이 제한적인 관광형 지역' → 밤 일정·재방문 장치가 필요**

준비된 만큼 쓰이고 있나 (이용률, %)



자료: 경북매일 2026.5.26(관광주민증), 청도군 통합예약시스템 관광택시 화면(2026.10.24)

청도에 오는 사람

항목	규모	기준
생활인구	34.4만 명 (주민등록의 8.6배)	2025
관광주민증 발급	약 9.9만 건	누적
소싸움장 방문객	약 39만 명 (매출 304억 원)	2024
신화랑풍류마을	누적 5만 명 (개장 3년)	2026.9
관광주민증 혜택 이용	**1,223건 (1.2%)**	누적

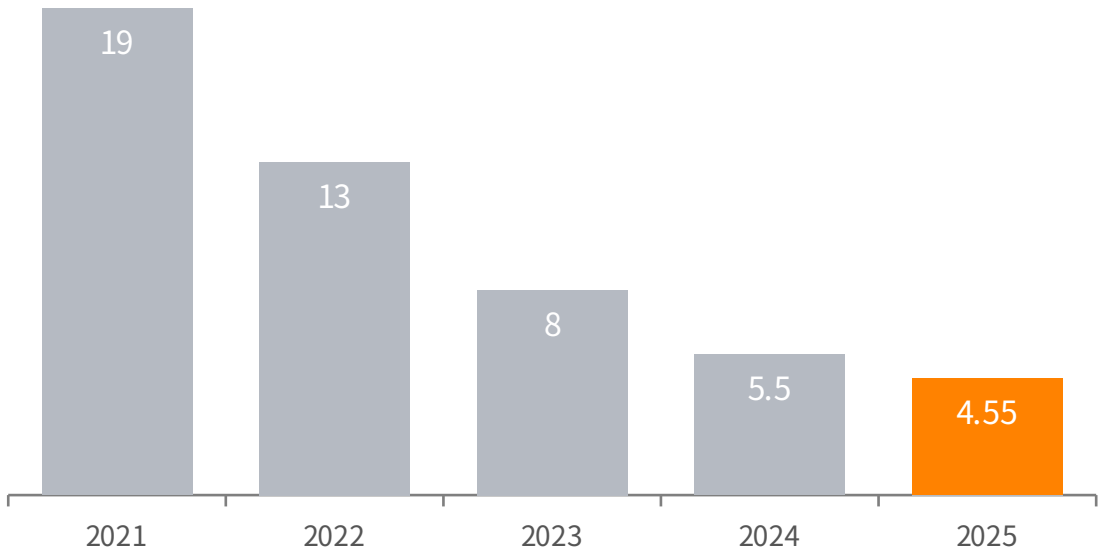
자료: 경북매일 2026.10.7(생활인구)·2026.5.26(관광주민증)·2026.9.22(신화랑풍류마을), 경북일보 2025.2.18(소싸움)

[데이터 3 · 관광지 추이] 대표 관광시설은 내리막 — 와인터널 방문객 4년 새 76% 감소

있는 시설도 점점 덜 찾음

- 와인터널 19만 명(2021) → 4.55만 명(2025), 레일바이크 18.9만 → 10.1만 명(-46%, 2025 적자 약 5,200만 원)
- 반시축제 45만 명(2022) → 35만 명(2025) → 약 10만 명(2026, 언론 추정), 축제 때마다 교통난
- **소싸움장만 2024년 39만 명·매출 304억 원으로 늘었지만 동물학대 논란·폐지법안 발의(2025.11)**

와인터널 방문객 (만 명)



자료: 콜뉴스24 2026.9.4(청도군 의회 제출 자료 인용)

관광지·축제 방문 추이

항목	추이	비고
레일바이크	18.9만(2021) → 10.1만(2025)	건설비 128억, 적자
반시축제	45만(2022) → 35만 → 약 10만(2026)	2026은 언론 추정
소싸움장	39만 명·304억 원(2024)	돔형, 토·일만
하루 방문인구	약 1.25만 명, 오후 2~3시 최다	2024 1~3분기
방문객 매출	대구 25.2%, 음식업 41.3%	카드 빅데이터

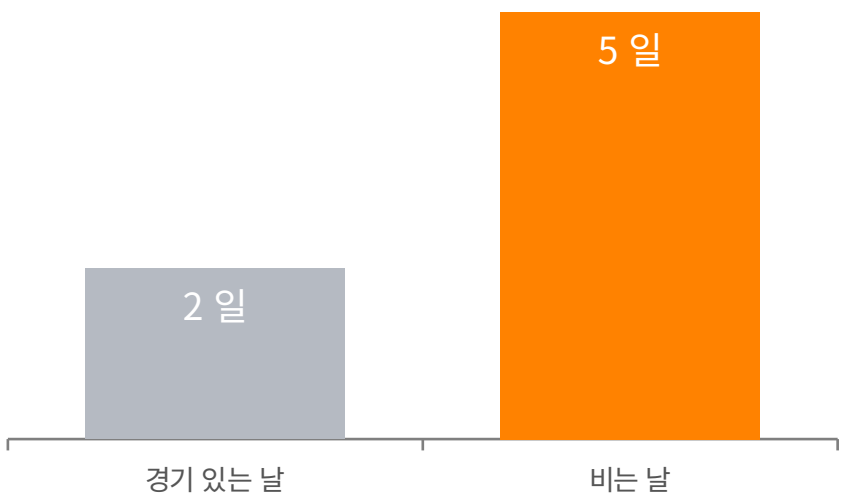
자료: 콜뉴스24 2026.9.4, 매일신문 2023.8.30, 헤럴드경제 2026.1.20, 글로벌이코노믹 2026.10.20, 경북일보 2025.2.18, 위키트리 2024.12.26

[데이터 4 · 놀고 있는 장소] 청도에만 있는 장소들이 평일·낮에 비어 있음

새로 짓지 않고 있는 장소를 다시 쓰기

- 상설 소싸움경기장: 돔형 관람석 약 1만1천 석, 경기는 토·일만 → 일주일 중 5일 비어 있음
- 와인터널: 110년 된 옛 경부선 터널(1.01km)을 와인 15만 병 저장고로 바꾼 선례
- **경로당 319곳·군 농기계 785대·폐교 예정 금천고처럼 마을마다 거점과 장비도 있음**

소싸움경기장 일주일 (일)



자료: 매일신문 2023.6.22(매주 토·일 하루 12경기)

장소·시설 현황

장소	규모	지금 쓰임	비는 때
소싸움경기장	돔형 관람석 약 1만1천 석	토·일 하루 12경기	**월~금**
와인터널	길이 1.01km	와인 15만 병 저장	⚠ 남는 공간 확인 필요
신화랑풍류마을	숙박·체험 시설	3년 누적 5만 명	⚠ 평일 가동률 확인 필요
경로당	319곳	운영 지원 47억 원	낮 시간(추정)
군 농기계	62종 785대	연 11,736건 임대	농한기
금천고	고교 1곳	2027.3 폐교 확정	폐교 후

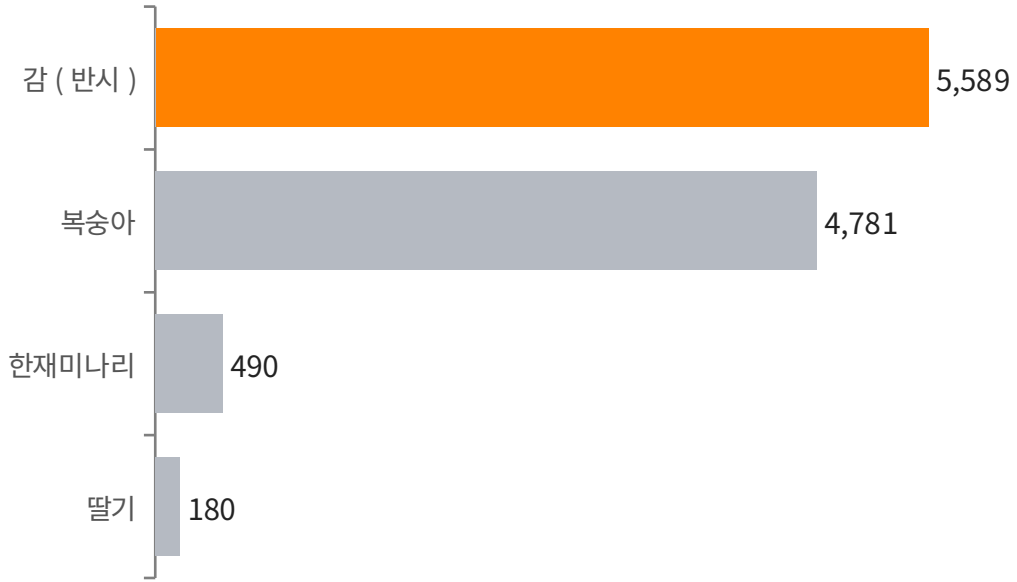
자료: 매일신문 2024.8.7, 한국관광공사, 경북매일 2026.9.22·2025.5.6·2026.10.20, 뉴스서울 2024.7.17

[데이터 5 · 농업·특산물] 감·복숭아 농가 1만 곳, 감 조수입 1,032억 원

특산물은 강한데 일손·판로가 약함

- 감(반시) 5,589농가·1,541ha·28,143t·조수입 1,032억 원, 복숭아 4,781농가·12,327t·550억 원(2025)
- 농식품 수출 6,392만 달러로 경북 군 단위 1위, 임가 3,853가구는 전국 최다
- **2025년 반시 착과량 전년보다 약 30% 감소, 농번기 일손은 외국인 계절근로자 450명에 의존**

품목별 농가 수 (곳)



자료: 아주경제 2026.10.1, 경북일보 2026.3.20, 대구일보 2026.8.26

농업 현황

항목	수치	기준
감 조수입	1,032억 원 (28,143t)	2025
복숭아 조수입	550억 원 (12,327t)	2025
감 가공 비중	생산량의 39.9%	2023
한재미나리	490여 농가, 170여 ha	2026
귀농·귀촌	귀농 98명, 귀촌 1,232명	2025

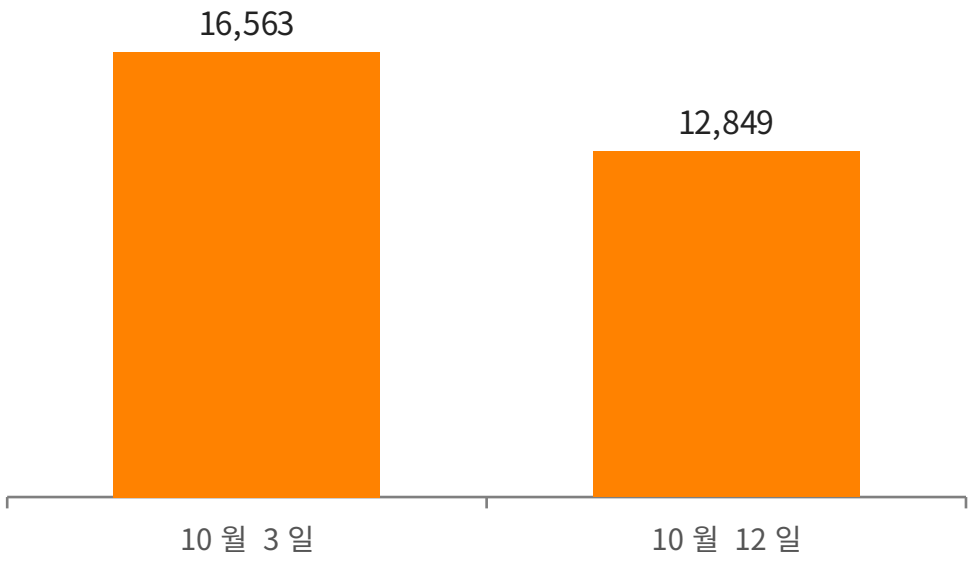
자료: 아주경제 2026.10.1, 대구일보 2026.8.26·8.12, 경북매일 2026.9.29, 매일신문 2023.8.30

[데이터 5-2 · 농업 위기] 반시 값 9일 만에 22% 하락, 군이 작은 감 500톤 사들여 저장

출하가 한꺼번에 몰리면 값이 떨어짐

- 가락시장 떫은감 5kg 16,563원 → 12,849원(2026.10.3~12, -22.4%), 출하량은 18% 증가
- 작은 감(소과) 비중 45~50%로 평년(35~40%)보다 높음 → 군이 소과 500톤을 사들여 저장(11/6까지)
- **일손은 여전히 부족: 농번기 지원 연인원 3만 명, 하반기 계절근로자 79농가 316명 추가 입국**

떫은감 5kg 가락시장 가격 (원)



자료: 글로벌이코노믹 2026.10.25

농업 위기 지표

항목	수치	기준
반시 가격	-22.4% (9일 만)	2026.10
작은 감 비중	45~50% (평년 35~40%)	2026
소과 수매·저장	500t · 20kg 1만3,500원	2026.10~11
농번기 일손 지원	연인원 3만 명	2025.5~7
하반기 계절근로자	79농가 316명	2026
[경북] 농가 65세+	59.2% (농가 10년 -11.8%)	2024

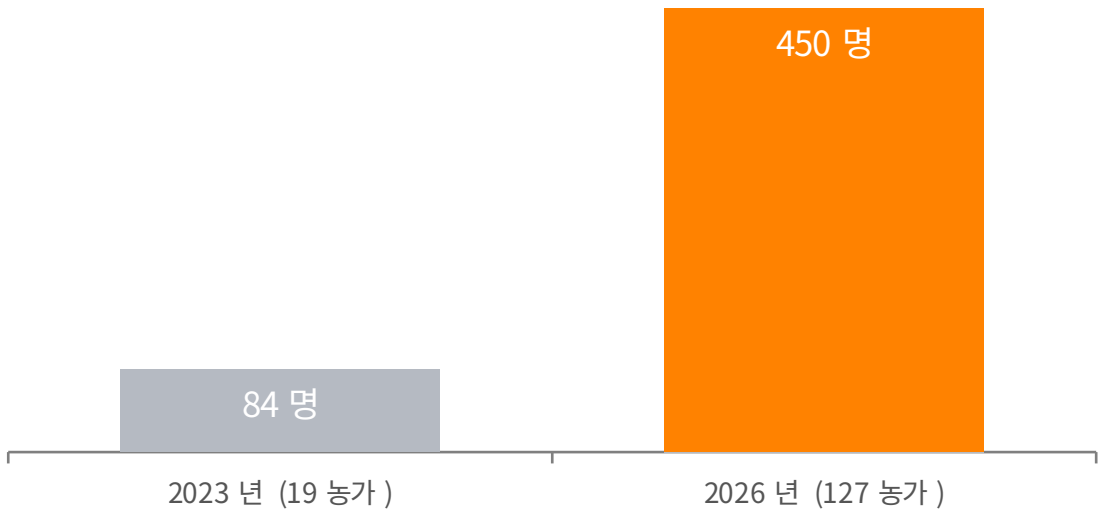
자료: 글로벌이코노믹 2026.10.25, 아주경제 2026.10.29, 경북매일 2025.4.28, 매일신문 2026.10.6, 경북매일 2025.12.3

[데이터 6 · 사람·일손] 외국인 계절근로자 4년 새 5배, 경로당은 319곳

일손은 모자라고 거점은 비어 있음

- 청도 외국인 주민 1,680명 중 근로자 867명(51.6%) — 마을방송·안내문을 못 알아듣는 주민이 늘어남
- 계절근로자 2023년 19농가 84명 → 2026년 127농가 450명, 누적 951명(필리핀 카빈티시 출신 62%)
- **경로당 319곳(운영 지원 47억 원)이 낮엔 비어 있음 → 택배 거점으로 쓰면 새 건물 없이 해결**

청도 외국인 계절근로자 (명)



자료: 매일신문 2026.10.8(청도군 발표), 2024·2025년 수치는 미공개

경로당 픽업 — 다른 군은 이미 시행

지역	현황
청도	경로당 319곳, 운영 지원 47억 원 — 낮 시간 거점으로 활용 가능
양양	2025.4 조례 → 2026.8 시범 2개 마을 69가구, 마을회관 앞 택배보관함
양양 계획	5개 읍·면 13개 마을 129가구로 확대
홍천	풍천1·2리 150여 가구 집에서 택배 못 받음, '마을회관으로 찾으러'
청도	⚠ 면 단위 미배송 실태는 군청·택배사 확인 필요

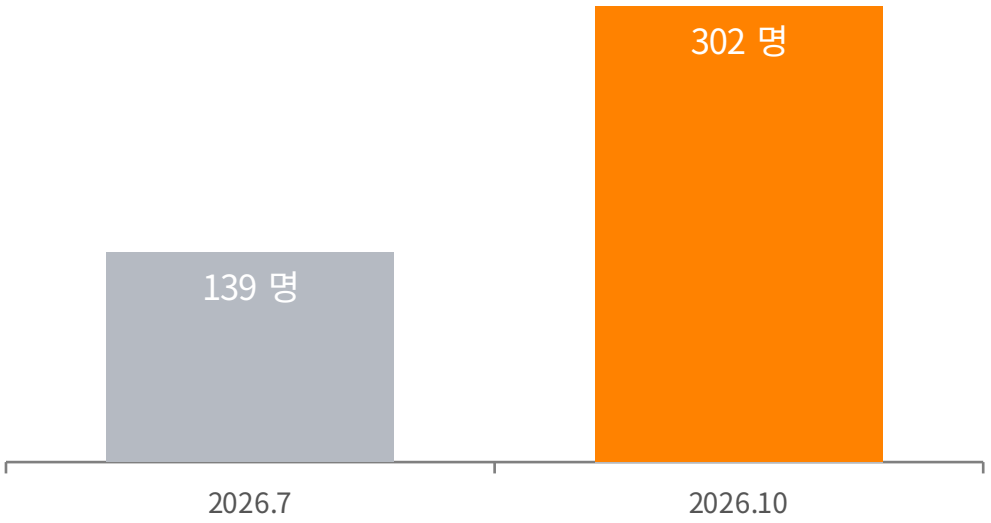
자료: 경북매일 2025.5.6, 아주경제 2026.8.4, 강원일보 2025.9.22

[데이터 7 · 돌봄·복지] 통합돌봄 신청 3개월 새 2배, 군도 '농촌 이동지원'을 과제로 꼽음

돌봄 수요는 늘고 이동이 막힘

- 65세 이상 47.7%(2026.7), 치매 추정 유병률 10.18%(경북 평균 9.57%), 100세 이상 21명
- 노인일자리 2,262명·102억 원(2026), 통합돌봄 우선 관리대상 2,806명
- **통합돌봄 과제(군 발표): 교통이 불편한 농촌 이동지원 확대, 관내 의료기관 참여 부족**

청도형 통합돌봄 신청자 (명)



자료: 시사뉴스 2026.7.7, 매일신문 2026.10.7

돌봄·복지 현황

항목	수치	기준
노인일자리	2,262명, 102억 원	2026
통합돌봄 제공	349건(방문진료 20건)	2026.9
이동지원 연계	29건 — 수요 대비 부족(군 과제)	2026.7
스마트경로당	화상 시스템 7곳 → 연말 30곳+ (320곳 중)	2026
노인복지 예산	833억 원	2026
치매 유병률	10.18% (약 1,940명 추산)	2025

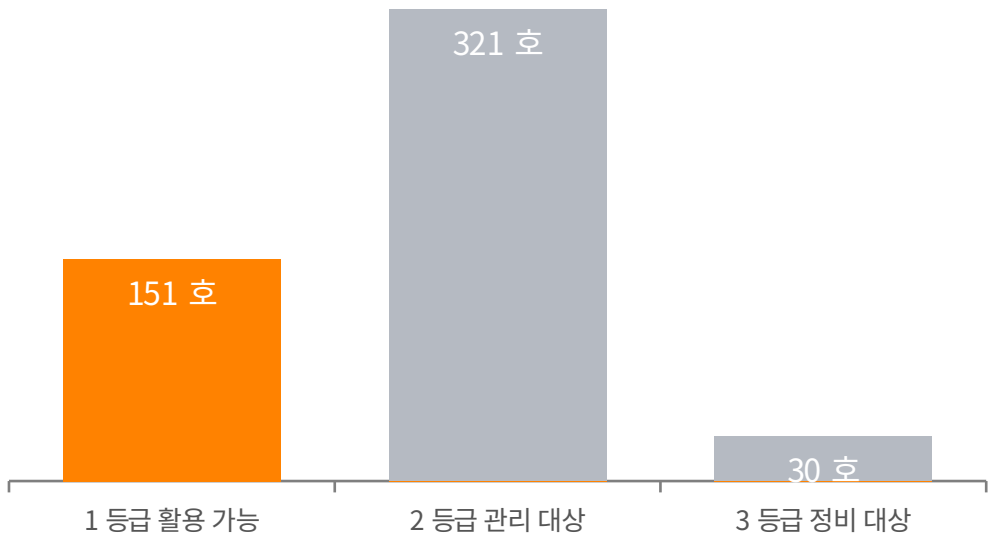
자료: 시사저널 2026.6.23, 경북일보 2026.10.11, 에너지경제 2026.2.24, 데일리대구경북 2026.6.22, 더파워 2026.6.22, 아주경제 2026.8.28

[데이터 8 · 빈집·학교·출생] 바로 쓸 빈집 151호, 올해 출생 50명·사망 347명

비는 집·비는 교실
= 다시 쓸 공간

- 빈집 502호 중 1등급(활용 가능) 151호, 화양읍 다로리는 빈집 8동을 '마을호텔'로 바꾸는 중(21억 원)
- 학교 30곳에 학생 2,527명(초 11곳 683명), 신입생 0명 초등학교 2곳, 금천고 2027.3 폐교
- **2026년 1~7월 출생 50명·사망 347명, 전입 1,559명·전출 1,373명(순유입 +186명)**

빈집 502호 등급 (호)



자료: 아주경제 2024.11.20(한국부동산원 빈집실태조사), 공공데이터포털 청도군 빈집 현황

학교·인구 이동

항목	수치	기준
학교·학생	30곳, 2,527명 (유치원 포함)	2026.9
초·중·고	초 683명 · 중 555명 · 고 1,206명	2026.9
신입생 0명	초등학교 2곳	2025
출생 / 사망	50명 / 347명	2026.1~7
전입 / 전출	1,559명 / 1,373명	2026.1~7
빈집재생	다로리 마을호텔 8동·서점·영화관, 21억	2025~27

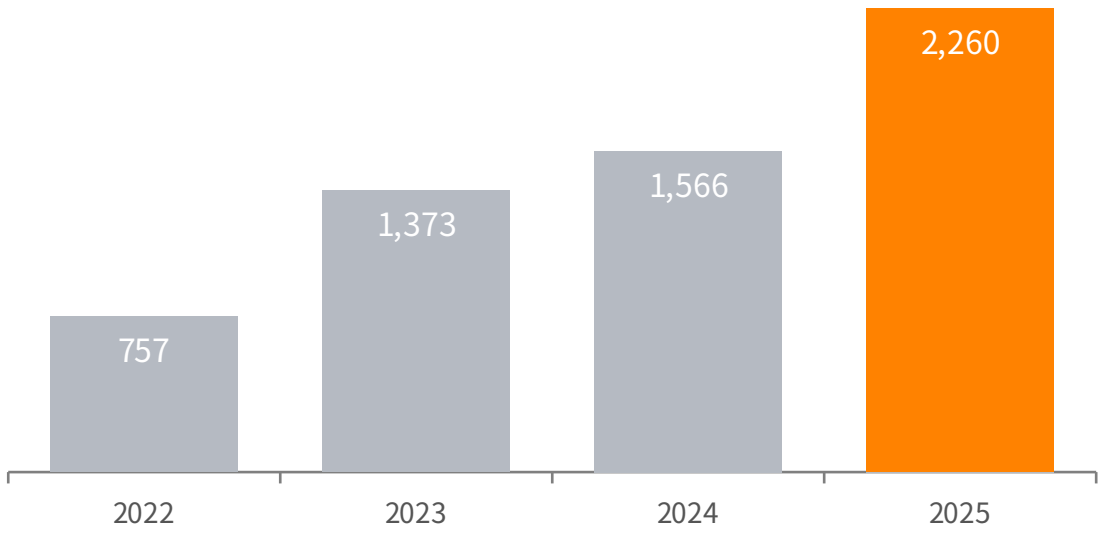
자료: 청도교육지원청 일반현황(2026.9.1), 경북매일 2025.2.10·2026.10.20, 아주경제 2026.8.28, 농식품부 2025.4.1

[데이터 9 · 환경·재정] 공모사업 3배, 재정자립도는 17.1%, 올여름 가뭄 '경계'

돈은 외부에서, 위기는 반복

- 공모사업 확보 757억(2022) → 2,260억 원(2025), 그러나 재정자립도 17.1%, 지방소멸대응기금 2025년 집행률 57.2%
- 운문댐 용수 '경계' 단계, 강우 예년의 64%, 농업용 저수지 저수율 50.1%(2026.7)
- **운문면 산불 46.8ha(2025.3), 무더위쉼터 249곳 — 재난 때 알림·대피 안내가 필요한 마을**

공모사업 확보액 (억 원)



자료: 브레이크뉴스·아시아경제 2026.1.12(청도군 발표)

재정·환경 현황

항목	수치	기준
재정자립도	17.1%	2024
본예산	7,563억 원 (+21.8%)	2026
소멸대응기금	160억 중 57.2% 집행	2025
운문댐 저수율	27.3% (전년 63.7%)	2026.7
산불	운문면 46.8ha, 헬기 27대	2025.3
무더위쉼터	249곳	2026.6

자료: 경북일보 2024.10.3, 대구일보 2025.12.22, 콜뉴스24 2026.9.4, 헤럴드경제 2026.7.14, 경북매일 2026.8.3·7.31·6.8, 아주경제 2025.3.14

[데이터 9-2 · 생활·인구] 여름마다 단수, 소멸위험지수 0.1 — 생활 기반이 흔들림

물·장보기·사람이 모두 모자람

- 2024년 여름 풍각·각남 고지대 약 2,400가구 단수, 2026년 8월 각북 전체·풍각·이서 일부 약 8시간 계획 단수
- [전국] 농촌 행정리 73.5%가 마을 안에 식료품점이 없음 → 장보기도 읍까지 나가야 함
- **소멸위험지수 0.097~0.11(고위험), 합계출산율 0.87, 인구 10여 년 전 약 4.7만 → 약 4만**

생활 기반

항목	수치	기준
고지대 단수	약 2,400가구	2024.8
계획 단수	3개 면 · 약 8시간	2026.8.2
정수장 용량	운문정수장 하루 최대 2만1천t	2026.7
운문댐 저수율	27.3% (전년 63.7%)	2026.7.30
[전국] 식료품점 없는 마을	행정리의 73.5%	2020

자료: YTN 2026.8.2, 연합뉴스 2026.7.31, 뉴시스 2025.1.1(2020 농림어업총조사)

인구 소멸

항목	수치	기준
소멸위험지수	0.097~0.11 (고위험)	2025
합계출산율	0.87명	2025
인구 변화	약 4.7만 → 약 4만	10여 년
생활인구	34만 (주민등록 7.8배, 경북 1위)	2025
방문객	1분기 254만 명 (+6.4%)	2025

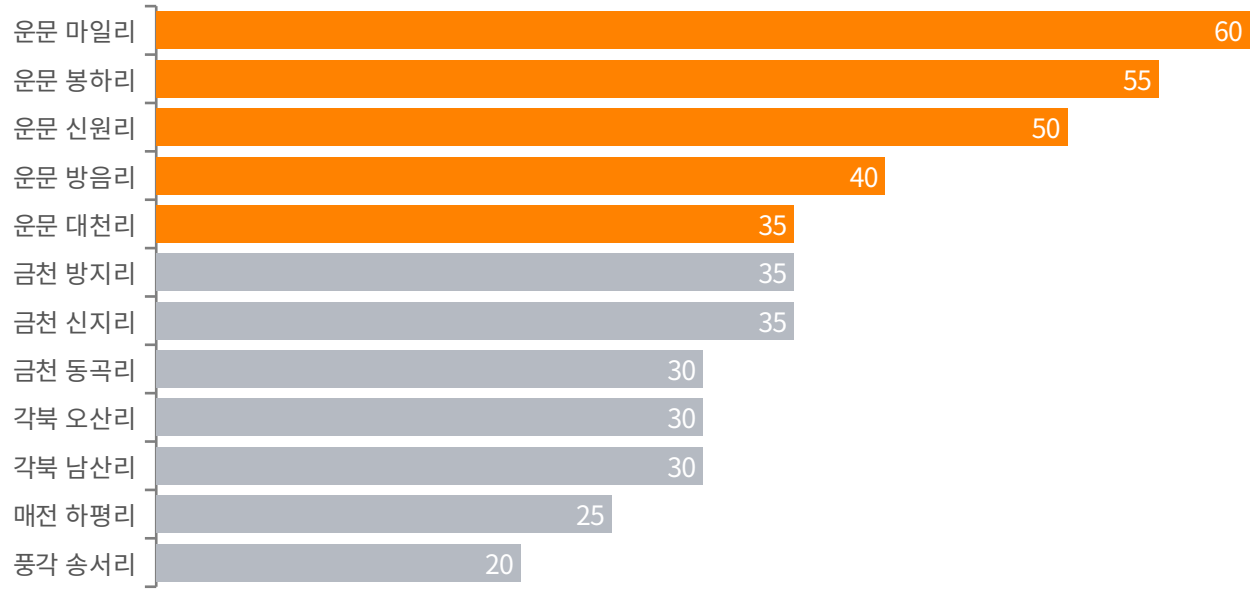
자료: 이코노미스트 2025.7.14, 메트로신문 2025.9.2, 에너지경제 2025.9.17, 국민일보 2025.9.1

[데이터 10 · 의료] 응급실은 군 전체에 1곳, 운문면 마을에선 차로 최대 약 60분

병원은 읍에 몰려 있고 어르신은 면에 삼

- 청도군은 국립중앙의료원 지정 의료취약지(경북 13곳·전국 76곳 중 하나)
- 응급실은 청도대남병원 1곳(10병상), 이용 연 8,000명 이상 — 각남·각북·운문·매전엔 동네 의원 없음
- **운문면 마을에서 대남병원까지 차로 35~60분(추정), 가장 나이 든 면일수록 가장 멂**

마을별 청도대남병원까지 차량 예상 시간 (분, 추정)



자료: 공공데이터포털 「청도군_버스정류장 현황」(2025.8.28)·「집단급식소 운영 병원」(2026.6.8) 좌표, 직선거리×1.35·시속 40km 가정

청도군 병원 현황

병원	위치	응급실
청도대남병원	화양읍	**10병상**
하나병원	청도읍	없음
청도메타병원	청도읍	없음
윤성병원	각북면	없음
청도자연요양병원	각북면	없음
감꽃요양병원	각북면	없음

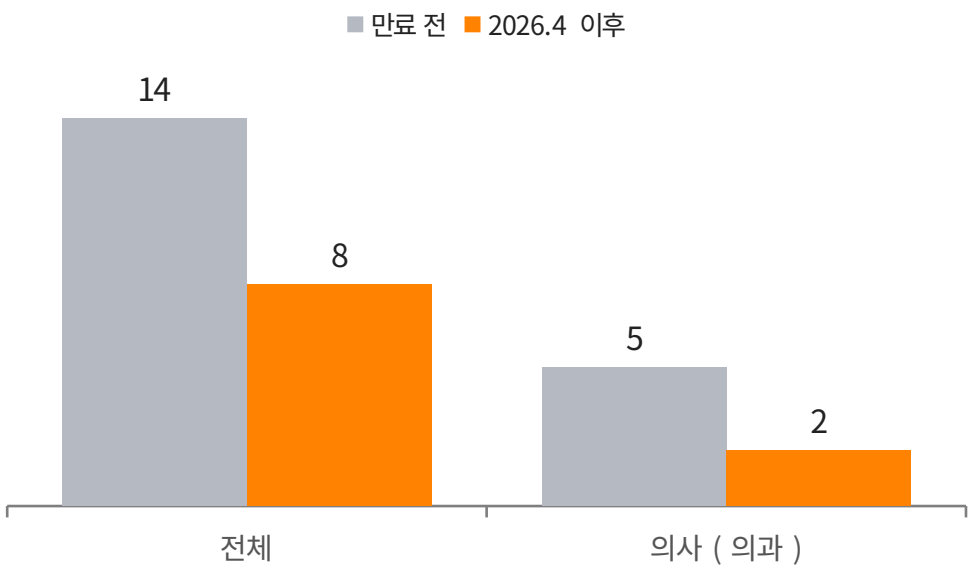
자료: 공공데이터포털 「청도군_집단급식소 운영 병원」(2026.6.8)

[데이터 10-2 · 의료 인력·안전] 공중보건의 의사 5명 → 2명, 올해 충원 0명

의사는 줄고
어르신이 움직여야 함

- 공중보건의 14명 → 8명, 그중 의사(의과) 5명 → 2명(2026.4 복무 만료), 올해 충원 계획 없음
- 의사 1명이 보건지소 4~5곳을 돌아가며 진료 · 각남·각북·운문·매전 4개 면엔 동네 의원 없음
- **[경북] 농촌 교통사고 사망률은 도시의 약 2배(10만 명당 19.4 vs 10.2), 청도는 사망자의 60% 이상이 65세 이상**

청도 공중보건의 (명)



자료: 매일신문 2026.4.16

진료 공백과 교통 안전

항목	수치	기준
의사 1명 담당	보건지소 4~5곳 순회	2026.4
동네 의원 없는 면	4곳 (각남·각북·운문·매전)	2026.7
소아과	보건소 주 2회 · 보건지소 8곳 주 1회	2026
분만	외래 산부인과만 (분만실 미확인)	2026.7
[경북] 교통사고 사망	농촌 19.4 vs 도시 10.2 (10만 명당)	2023
고령 사망 비중	65세 이상 60% 이상 (청도 포함 8개 시군)	2023

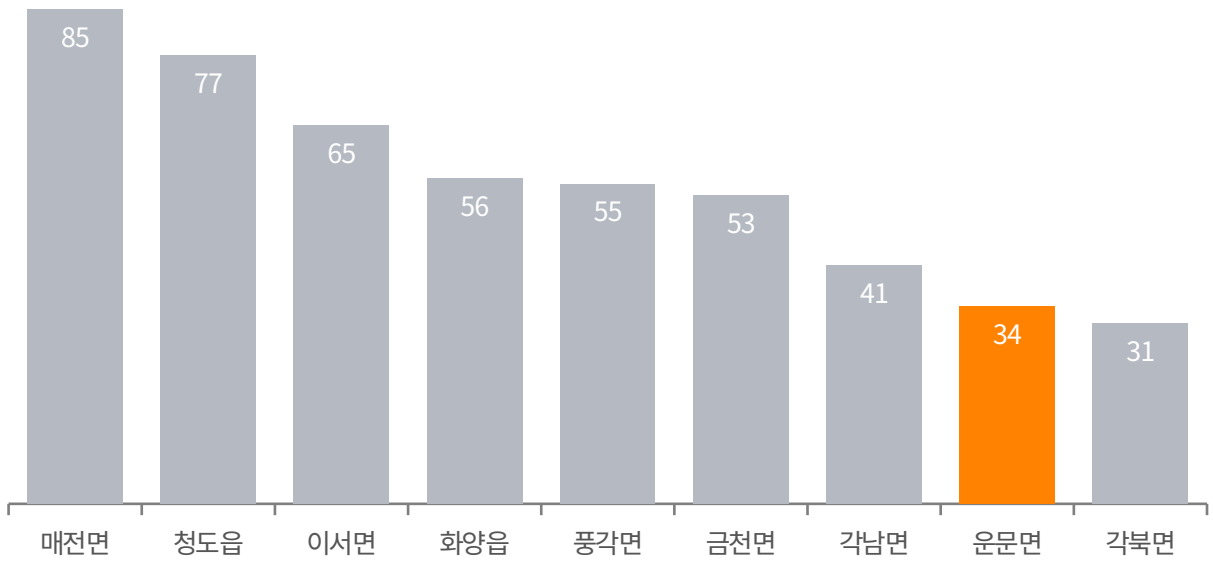
자료: 매일신문 2026.4.16, 경북매일 2026.7.20, 동방일보 2026.8.13, 매일신문 2024.10.7

[데이터 11 · 이동] 정류장은 508곳, 어르신 이동은 '부를 수 있느냐'의 문제

수단은 있는데 부르기가 어려움

- 버스정류장 508곳 중 운문면은 34곳으로 9개 읍면 중 8위 — 면적 대비 띄엄띄엄
- 청도군은 대중교통 취약지역에 행복택시·행복버스를 운영(세부 기준은 군 확인 중)
- **70세 이상은 택시 호출 앱을 거의 못 씀(조사 42명 중 8명만 가능) → 전화·말로 부르는 방식이 필요**

읍면별 버스정류장 수 (곳)



자료: 공공데이터포털 「경상북도 청도군_버스정류장 현황」(2025.8.28), 주소 불명확 11곳 제외

이동 관련 현황

항목	현황
버스정류장	군 전체 508곳 (2025.8.28 기준)
행복택시·버스	대중교통 취약지역 운영, 세부 기준 확인 중
호출 앱	**70세 이상 42명 중 8명만 사용 가능**
행사장→응급실	운문면 대천리 기준 차로 약 35분(추정)

자료: 헤럴드경제 2026.8.2, 경북매일 2021, 공공데이터 좌표 기반 추정

[군 정책 1 · 관광·인구] 군이 이미 하는 일 — 혜택은 만들었는데 쓰이지 않음

군이 하는 것의 빈틈
= 우리 앱의 자리

- 관광주민증·반값여행·관광택시 지원이 따로 흩어져 있고, 신청 절차가 복잡해 이용이 낮음
- **시설·축제는 늘었지만 방문객은 줄거나(와인터널·레일바이크·반시축제) 논란(소싸움)이 있음**

관광·인구 정책 현황

정책	하는 일	현황·효과	한계(기사에 나온 것)
디지털 관광주민증	앱 QR로 참여업체 할인 (2025.6~)	발급 9.9만 건, 참여업체 26곳	**혜택 이용 1,223건(1.2%)**
반값여행·숙박 세일	20만 원 이상 쓰면 10만 원 상품권, 숙박 2만 원 쿠폰	실적 미공개	사전신청·SNS 게시·영수증 3단계
관광택시	요금 50% 군 지원	정원 999명 중 신청 35명(10.24)	코스·실적 미공개
소싸움(공영사업공사)	돔경기장 토·일 연 1,224경기	2024년 39만 명·304억 원, 세수 56.8억	출혈 부상 60%+, 폐지법안 발의(2025.11)
반시축제	코미디페스티벌 동시 개최, 9경 3곳 방문 시 무료	2026 경북 우수축제	방문객 감소(추정), 축제 교통난
빈집재생(다로리)	빈집 → 마을호텔 8동·서점·영화관	21억 원, 전국 3곳 선정	2027 완료 예정
지방소멸대응기금	청려도원(청년·귀농 주거) 등	2022년 이후 누적 472억 원	2025년 집행률 57.2%

자료: 경북매일 2026.5.26·2025.12.23, 세계일보 2026.3.5, 경북매일 2026.9.16, 뉴스스페이스 2026.1.19, 헤럴드경제 2026.1.18·2025.10.20, 메트로신문 2025.4.1, 콜뉴스24 2026.9.4

[군 정책 2 · 농업·돌봄·의료] 농업·돌봄 예산은 커졌지만 이동·의사소통·인력이 막힘

군이 스스로 꼽은 과제 = 앱이 풀 문제

- 통합돌봄은 '농촌 이동지원 확대'를, 계절근로자는 '의사소통'을, 의료는 '공중보건의 감소'를 과제로 꼽음
- **농산물 유통은 153억 원을 넣지만 군 스스로 '온라인몰은 재구매 유도가 어렵다'고 진단**

농업·돌봄·의료 정책 현황

정책	하는 일	현황·효과	한계(기사에 나온 것)
농산물 유통 강화	스마트 APC·포장·온라인몰 (2026~2030)	153.5억 원 투입 계획	온라인몰 재구매 유도 어려움
외국인 계절근로자	카빈티시 협약, 언어 도우미, 기숙사 24억	84명 → 450명, 무단이탈 0건	**의사소통·숙소가 계속 과제**
청년농·귀농귀촌	정착금, 원스톱센터, 농기계 임대 확대	귀농 98·귀촌 1,232명(2025)	정착률 미공개
청도형 통합돌봄	가사·식사·이동·방문진료 연계 (2026~)	신청 139 → 302명, 9월 349건	**농촌 이동지원 확대 필요**
의료취약지 대응	보건지소 순회 진료, 대남병원 24시간 응급	응급실 연 8,000명 이상	공중보건의 감소로 진료 공백 위기
스마트경로당·비상벨	화상 시스템, 전 경로당 비상벨	화상 7곳 → 연말 30곳+	비상벨은 쓰러진 뒤 누르는 방식
광역환승 편입	대구 버스·철도 환승 (2024.12~)	청도 단독 수치 미공개	청도 주민 혜택 범위 미확인

자료: 매일신문 2026.10.14·10.7·10.8, 헤럴드경제 2026.1.12, 아주경제 2026.6.19, 시사뉴스 2026.7.7, 경북매일 2026.7.20, 더파워 2026.6.22, 매일신문 2024.3.20

아이디어

1. 지난 대상팀 2. 예비 아이디어 1·2 3. 가안 1 · 청도효도택시 4. 가안 2 · 반나절 청도

모두 대회 전 참고용 — 제출 코드는 당일 주제 공개 뒤 새 저장소에서 작성

[지난 대상팀] 지난 대상팀은 '놀고 있는 자원 × 부족한 것'을 잇고 배포까지 확실히 했음

아이디어와 배포 신뢰성이 우위

- 2023·2024 대상 모두 지역의 놀고 있는 자원을 부족한 것과 연결, 기능이 화려한 팀보다 우위
- 2024년엔 검증단이 README를 그대로 따라 해 배포되는지 확인, 대부분 팀이 Azure 배포에서 막힘
- **2026년 15:00 자동 검수·16:30 AI 사전 검수는 이 검증의 하루짜리 자동화일 가능성(추정)**

역대 대상작

연도	대상작	놀고 있던 자원	부족한 것
2024 의성	**나누리**	지역 잉여 농산물	나눔·유통
2023 대구	**DEPS**	카센터의 고압 전력	지방 전기차 충전·정비

공통점 새 제도보다 이미 있는 자원을 잇는 아이디어
숫자로 필요성 증명(예: 정비 가능 카센터 2% 미만)

자료: 2023 DEPS 팀 회고(zedy_dev.log), 2024 나누리 팀 회고(김건우 velog)

2024년 심사 과정

단계	확인 내용	탈락 사례
배포 검증	README대로 따라 해서 배포되는지	대부분 Azure 배포에서 막힘
제출 대조	팀명·저장소·GitHub ID 봇 대조	표기 불일치
기술 심사	실제 배포·CI/CD 동작	로컬로만 띄운 팀

자료: 2024 나누리 팀 회고(김건우 velog)

[예비 아이디어 1 · 지형지물] 청도에만 있는 장소를 다시 쓰기 — 와인터널처럼

추천: 평일 밤 소싸움장

- 와인터널(옛 경부선 터널 → 와인 15만 병 저장)처럼, 청도에만 있는 장소가 '놀고 있는 자원'이면 심사에서 가장 강함
- 상설 소싸움경기장은 토·일만 경기 → 월~금 5일 비어 있음, 돔형 관람석 약 1만1천 석
- 추천: 평일 밤 소싸움장 드라이브인 극장 + 차박 → '와도 머물지 않는' 관광을 밤 일정으로 붙잡기(활용안 7건은 다음 쪽)
- **대회장인 신화랑풍류마을도 소재 후보 — 심사위원 눈앞의 장소라 설명이 쉬움**

청도 지형지물 × 놀고 있는 것 (✅ 확인 / ⚠ 확인 필요)

장소	놀고 있는 것	청도에서 ○○가 되네?	확인된 근거	확인 필요
와인터널 (2의 3번)	110년 된 옛 경부선 터널	냉장 보관이 되네? (농가 저온 창고)	✅ 길이 1.01km, 와인 15만 병 저장	⚠ 내부 온도·남는 공간
상설 소싸움경기장	평일 5일 비는 경기장	**평일 밤 소싸움장에서 영화 보고 차박이 되네?**	✅ 토·일 하루 12경기, 연 1,224경기 · 돔형 약 1만1천 석 · 2024 39만 명	⚠ 평일 대관 규정
신화랑풍류마을 (대회장)	숙박·스카이트레일·짚 롤러코스터	화랑마을에서 워케이션이 되네?	✅ 개장 3년 누적 5만 명(2026.9)	⚠ 객실 수·평일 가동률
운문댐 (참고)	자원이 아닌 위기(가뭄)	마을별 물 절약 알림	✅ 저수율 27.3%(2026.7.30, 전년 63.7%), 생수 1만 병 확보	⚠ 주제와 거리 있음

자료: 매일신문 2023.6.22·2024.8.7(소싸움장), 경북매일 2026.9.22(신화랑풍류마을)·2026.7.31(운문댐), 한국관광공사(와인터널)

[예비 아이디어 1-1] 소싸움경기장 평일 활용안 7건 — 약 1만1천 석이 월~금 비어 있음

추천: 1+2번
드라이브인 + 차박

- 경기는 토·일만(하루 12경기, 연 1,224경기) → 평일 5일은 관람석·주차장·전광판이 비어 있음
- 1+2번: 평일 밤 영화·공연을 보고 그 자리에서 차박 → 관광주민증 이용 1.2%, '와도 머물지 않는' 문제를 겨냥
- 앱은 평일 밤 예약 + 주차 칸 배정 + 상영 일정 → 하루 안에 구현 가능한 크기
- 확인 필요: 평일 대관 규정, 전광판 상영·차량 진입 가능 여부, 방역 규정(2023 구제역으로 경기 중단)

평일 활용안 (위에서부터 추천 순)

#	활용안 · 청도에서 ○○가 되네?	평일 경기장으로 채우는 것	연결되는 근거
1	**평일 밤 드라이브인 극장·공연**	비어 있는 저녁 경기장 전광판·관람석에서 영화·공연	관광주민증 이용 1.2% → 밤 일정으로 체류 늘리기
2	**차박·캠핑카 거점**	평일 빈 주차장을 캠핑카·차박 거점으로	신화랑풍류마을 오토캠핑 연계, 1번과 결합
3	**시니어 e스포츠 대회장**	경로당 대항 게임 대회를 관람석·전광판에서	65세 이상 45.1%, 경로당 319곳
4	싱그린 직거래 장터·택배 출고 거점	평일 장터, 농가 택배 묶음 출고	예비 아이디어 2의 7번(싱그린 단골)과 결합
5	어르신 실내 걷기·건강 거점	관람석 통로를 평일 오전 걷기 코스로	효도택시 합승 목적지
6	효도택시 환승·합승 허브	넓은 주차장에서 면별 택시가 모이는 거점	효도택시 중간 거점
7	폭염·한파·가뭄 쉼터	무더위 쉼터, 가뭄 때 생수 배부 거점	운문댐 저수율 27.3%(2026.7.30)

자료: 매일신문 2023.6.22·2024.8.7(소싸움장), 서울신문 2023.5.15(구제역), 경북매일 2026.7.31(운문댐), 행안부·군 발표(고령 인구)

[예비 아이디어 1-2] '이 마을에 이걸?' — 장소별 아이템 × 프로그램 × 앱

터널 → 와인창고처럼 장소를 뒤집기

- 모래판 시네마: 소싸움장에서 영화를? — 평일 밤 모래판 앞 드라이브인 + 차박
- 터널 속 내 칸: 110년 된 기차 터널에 내 와인을? — 1년 뒤 찾으러 와야 마실 수 있음 → 재방문
- **화랑 워케이션: 화랑마을에서 회사 일을? — 평일 근무 + 퇴근 후 체험, 대회장이라 설명이 쉬움**

장소별 설계

장소 · 이 마을에 이걸?	아이템	프로그램	앱 기능	노리는 문제
소싸움장 · 모래판 시네마	평일 밤 전광판 영화 + 그 자리 차박	수: 시네마 + 감와인 페어링 / 금: 상영 후 차박 1박 / 방학: 낮 훈련 공개	날짜 열기(관리자) · 주차·차박 칸 예약 · QR · 우천 자동 취소 · 택시 합승	평일 5일 빈 1만1,845석
와인터널 · 터널 속 내 칸	감와인 1병을 터널 '내 칸'에 맡김	맡길 때 이름표·사진 / 6개월 숙성 소식 / 12개월 '찾으러 오세요' + 숙박 할인	내 칸 QR · 숙성 타임라인 · 재방문 예약 · 관광주민증 혜택 적용	관광주민증 이용 1.2%, 재방문 부족
신화랑풍류마을 · 화랑 워케이션	평일 노트북 근무 + 퇴근 후 체험	3박 4일, 매일 18시 '화랑 퇴근' 체험 1개	좌석·숙박 예약 · 체험 시간표 · 저녁 코스 추천	평일 숙박 가동(확인 필요)

자료: 매일신문 2023.6.22·2024.8.7(소싸움장), 한국관광공사(와인터널), 경북매일 2026.9.22(신화랑풍류마을)·2026.5.26(관광주민증)

[예비 아이디어 1-3] 세 장소를 앱 하나로 — '청도 밤마실'

낮에 왔다 가는 청도 →
밤까지 머물고 다시 오는 청도

- 생활인구 34.4만인데 관광주민증 혜택 이용은 1.2% → '와도 머물지 않고, 다시 오지 않는' 문제
- 오후 화랑 → 저녁 터널 '내 칸' → 밤 모래판 시네마·차박 → 1년 뒤 와인 찾으러 재방문
- **이동은 관광택시·효도택시 합승 — 효도택시의 '접수 → 배정 → 알림' 엔진을 그대로 재사용**

하루 코스와 앱 탭

시간	코스	앱 탭
오후	화랑 워케이션 또는 관광	화랑
저녁	와인터널에서 '내 칸'에 와인 맡기기	터널
밤	**모래판 시네마 → 그 자리 차박**	모래판
1년 뒤	'와인 찾으러 오세요' 알림 → 재방문	터널
이동	관광택시·효도택시 합승	택시

해커톤 데모 범위 / 확인 필요

구분	내용
데모	웹 1개: 모래판·터널·택시 탭 + 관리자 화면
재사용	효도택시 접수·배정·알림 엔진
확인 1	⚠ 청도공영사업공사 평일 대관 규정
확인 2	⚠ 와인터널 내부 온도·개인 보관 가능 여부
확인 3	⚠ 신화랑풍류마을 평일 가동률

자료: 경북매일 2026.5.26(관광주민증), 2026.10.7(생활인구)

[예비 아이디어 2 · 주제 맞춤] '청도에서 이게 되네?' 7건 — 도시에서나 되는 게 청도에서

효도택시 1순위 유지 + 1~3번 우선

- 효도택시는 문장만 바꿔 유지: '청도에서 카카오T 합승이 되네?'
- 1번 마을방송 번역기 — 근거 가장 탄탄, 효도택시 음성 엔진 재사용으로 개발 위험 최소
- 2번 경로당 픽업 — 양양군이 조례·예산으로 이미 시행, 실현 가능성 근거 강함
- **3번 터널 창고 — 청도에만 있는 자원, 단 터널 온도는 미확인이라 확인 전엔 발표에서 제외**

놀고 있는 자원 × 부족한 것 (✅ 확인 / ⚠ 확인 필요)

#	아이디어 · 청도에서 ○○가 되네?	놀고 있는 자원 → 부족한 것	확인된 근거	확인 필요
1	**마을방송 번역기 · 실시간 알림**	이장 마을방송 → 못 들은 주민	✅ 외국인 1,680명, 계절근로자 84→450명	⚠ 군 스마트 마을방송 구축 범위
2	**경로당 픽업 · 문 앞 배송**	낮에 빈 경로당 → 외곽 면 택배·반품	✅ 경로당 319곳 · 양양군 산간 택배 조례·시범	⚠ 청도 면 단위 미배송 실태
3	**터널 창고 · 냉장 보관**	와인터널(옛 경부선) → 농가 저온 저장	✅ 길이 1.01km, 와인 15만 병 저장	⚠ 내부 온도·남는 공간
4	농기계 나눔 · 공유경제	며칠만 쓰는 농기계 → 소농·귀농인	✅ 군 임대 785대, 연 11,736건	⚠ 군 사업과 겹쳐 신선도 약함
5	빈 교실 워케이션 · 원격근무	빈 교실·폐교 → 체류 인구	✅ 금천고 2027.3 폐교 · 생활인구 34.4만	⚠ 폐교 활용 현황·개방 규정
6	할매 손맛 클래스 · 원데이클래스	어르신 손기술 → 체류형 관광	✅ 관광주민증 이용 1.2% · 65세 이상 45.1%	⚠ 기존 농촌체험 프로그램
7	싱그린 단골 · 산지 정기배송	생활인구 34.4만 → 재구매 고객	✅ 개별 농가 판매 한계(군 발표)	⚠ 2024 대상(농산물)과 겹침

자료: 부록 3 출처 참고 (행안부 외국인주민 현황, 경북매일·매일신문·아주경제·뉴스서울 보도)

[예비 아이디어 3-1 · 민간 자원] 농가 저온저장고 — 작물마다 비는 달이 다르다

남의 저장고가 비는 달에 내 작물을 넣는다

- 저장고가 없으면 수확 즉시 한꺼번에 출하 → 출하가 몰려 값이 떨어짐 (지자체들이 저장고 보조를 하는 이유)
- 청도는 미나리·딸기·복숭아·감의 수확 시기가 엇갈림 → 한 작물 저장고는 1년 중 몇 달씩 빔
- **앱: 저장고 주인은 빈 기간·온도 등록, 농가는 작물·물량 입력 → AI가 맞는 저장고·기간 연결, 주인은 임대료**

청도 주요 작물 — 언제 저장고가 필요한가

작물	청도 규모	주 출하·저장 시기
감(반시)	5,589농가 · 28,143t · 1,032억	**9~1월 (홍시·저장)**
복숭아	4,781농가 · 12,327t · 550억	6~9월
한재미나리	490여 농가 · 170여 ha	2~4월
딸기	180여 농가	12~5월
→ 빈 달	**감 저장고는 봄·여름이 빔**	**복숭아 저장고는 가을·겨울이 빔**

자료: 아주경제 2026.10.1, 대구일보 2026.8.26(재배 규모) · 출하 시기는 일반적 시기, 청도 농가 확인 필요

근거와 확인 필요

구분	내용
저장 효과	✅ 보조 목적 = 출하 집중에 따른 가격 하락 방지 (예산군)
보급	✅ 소형 저온저장고 보조 50%·최대 500만 원(산청군 2024)
가격 변동	✅ 청도 반시 산지가격 전년 대비 +29.2%(2022.9) → 시기 조절 가치 큼
확인 1	⚠ 청도 농가 저온저장고 수·보조 실적
확인 2	⚠ 작물 간 온도 차(감 0°C 안팎 / 채소 다름), 냄새 섞임

자료: 예산군 보도(뉴스서울), 산청군 보도(메트로신문 2024.2.7), 한국농촌경제연구원 떫은감 관측 2022.10

[예비 아이디어 3-2 · 민간 자원] 빈집 × 계절근로자 숙소 — 짓기 전에 있는 집부터

근로자는 5배로 느는데 기숙사는 80명분

- 계절근로자 84명(2023) → 450명(2026), 숙소는 농가가 각자 마련하는 구조
- 군은 화양읍 삼신리에 약 80명 기숙사 신축 계획 → 나머지 약 370명은 여전히 농가 몫
- **바로 쓸 수 있는 1등급 빈집 151호 → 앱이 빈집·농가·근로자를 거리·인원으로 짝짓고, 집주인은 임대료 + 집 관리**

숫자로 보는 숙소 공백

항목	숫자	의미
계절근로자	84명(19농가) → 450명(127농가)	2023→2026, 5.4배
군 기숙사 계획	약 80명 · 28실 · 4층	국비 12억, 신축 예정
남는 수요	**약 370명**	450 − 80, 농가가 마련
청도 빈집	502호 (1등급 151 · 2등급 321)	1등급 = 바로 사용 가능
다른 군	문경 기숙사 27실 · 58명 신축	다들 '짓는' 방식

자료: 매일신문 2026.10.7(근로자), 경북매일 2025.4.21(기숙사), 아주경제 2024.11.20·공공데이터포털(빈집)

왜 빈집인가 / 확인 필요

구분	내용
현실	✅ 농·어업 외국인 근로자 69.6%가 가설건축물(컨테이너·패널·비닐하우스) 거주
규제	✅ 2021년부터 불법 가설건축물 숙소 제공 시 고용허가 불허
빈집 장점	일반주택 = 기준 충족 쉬움, 새로 안 지음, 빈집 관리 효과
확인 1	⚠ 1등급 빈집 중 임대 의향 있는 집 수
확인 2	⚠ 계절근로 숙소 현행 기준(2021 이후 변경)

자료: 비즈한국 2021.2.25(고용노동부 실태조사 3,850명), 경북매일 2026.4.22(문경)

[아이디어 → 웹] 제출물은 배포된 웹 — 아이디어마다 '당일 만드는 화면'으로 바꿔 보기

고르는 기준:
웹 화면 3~4개로 시연되나

- 제출물 = 기획서 + GitHub 코드 + Azure에 배포된 웹 서비스(휴대폰에서 주소로 열림), 앱스토어 앱은 만들지 않음
- 모든 아이디어를 '입력 → AI 처리 → 결과 카드 → 알림' 하나의 구조로 맞추면 효도택시 엔진을 그대로 재사용
- **난이도 '하'는 이미 만든 부분이 많은 것, '상'은 화면·데이터가 많아 시간 위험이 큰 것**

아이디어별 당일 만드는 웹 (효도택시는 화면 시안 있음)

아이디어	화면 (3~4개)	AI가 하는 일	쓰는 데이터·API	난이도
모래판 시네마 (1-2)	관리자 날짜 열기 · 주차·차박 칸 예약 · QR 입장권 · 우천 알림	날씨 보고 취소·안내 문구 작성	기상청 단기예보, TourAPI	중
터널 속 내 칸 (1-2)	내 칸 등록 · QR · 숙성 타임라인 · 재방문 예약	숙성 소식·재방문 코스 추천	TourAPI(숙소·식당)	중
반나절 청도 (가안 2)	말로 일손 요청 · AI 짝짓기 · 예약·합승 · 보상 QR + 운영자	사투리 정리 · 방문객-농가 매칭	TourAPI, 기상청, 캠핑장	중
마을방송 번역기 (2-1)	방송 녹음 · 요약·번역 결과 · 큰 글씨 문자 · 다시 듣기	음성 인식 → 요약 → 다국어 번역	없어도 됨(음성 입력)	하
경로당 픽업 (2-2)	택배 등록 · 경로당 배정 · 도착 알림 · 담당자 목록	마을별 묶음 배정	경로당 위치(확인 필요)	중
싱그린 단골 (2-7)	농가가 말로 상품 등록 · 상세페이지 · 정기배송 신청 · 수확 알림	말 → 상품 설명·사진 문구	없어도 됨	중
청도효도택시	말로 예약 · 언제 · 확인 · 탑승권 + 담당자 지도	사투리 해석 · 합승 배차	버스정류장 좌표, 병원 현황	**하**

자료: 해커그라운드 공식 페이지(제출물·필수 도구), 공공데이터포털·한국관광공사 TourAPI·기상청 단기예보(API)

가안 1

청도효도택시

평일에 노는 관광택시·행복택시의 빈자리 × 병원 가는 어르신

주제가 고령·이동·의료로 나오면 · 사투리 예약 + AI 합승 배차

[가안 1 · 개요] 청도효도택시 — 어르신 병원길, 같은 방향 이웃과 한 차로

그래서: 지금 행복택시를 AI 합승으로 개선

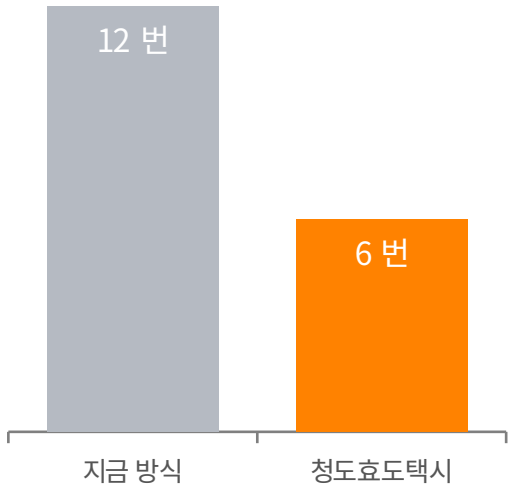
- 어르신이 사투리로 말하면 AI가 예약을 정리하고, 같은 날·같은 방향 이웃을 한 차로 묶어 배차
- 새 제도가 아니라 청도군이 운영 중인 행복택시의 개선안 — 전화 예약·한 분씩 운행 → AI 접수·합승
- 합승 규칙은 택시발전법 시행규칙(2022.6.15)의 플랫폼 중개 합승 기준 반영: 사전 동의, 모르는 분은 같은 성별끼리
- **주제가 이동·고령·의료면 당일 이 방향으로 새 저장소에서 구현, 다른 주제면 '접수 + 묶기' 구조만 각색**

지금 행복택시 → 청도효도택시

지금	청도효도택시
읍·면사무소나 이장님을 거쳐 이용자 등록	이장님·경로당이 앱에서 대리 신청, 어르신 직접도 가능
전담 기사님께 개인 전화로 예약, 기록 없음	사투리 그대로 AI가 접수, 모든 예약 기록
같은 곳에 가도 한 분씩 따로 운행	**같은 방향끼리 합승 → 운행·정산 건수 절반**
정해진 구간까지만 운행(확인 중)	(제안) 모이면 병원·대구 협약병원까지 구간 확대
관광택시는 정원 999명에 신청 35명	(제안) 평일 관광택시를 어르신 이동 보조로

자료: 청도군 행복택시 운영 보도(경북매일 2021), 세부 기준은 군 확인 중 · 관광택시: 청도군 통합예약시스템(2026.10.24)

샘플 예약 12건 시뮬레이션



운행 횟수
12 → 6번

주행거리
45% 절감

자료: 공공데이터포털 「청도군_버스정류장 현황」(2025.8.28) 좌표 기반 자체 계산, 샘플 기준

[가안 1 · 기능] 필요 기능 — 필수 4개 먼저, 나머지는 시간이 남으면

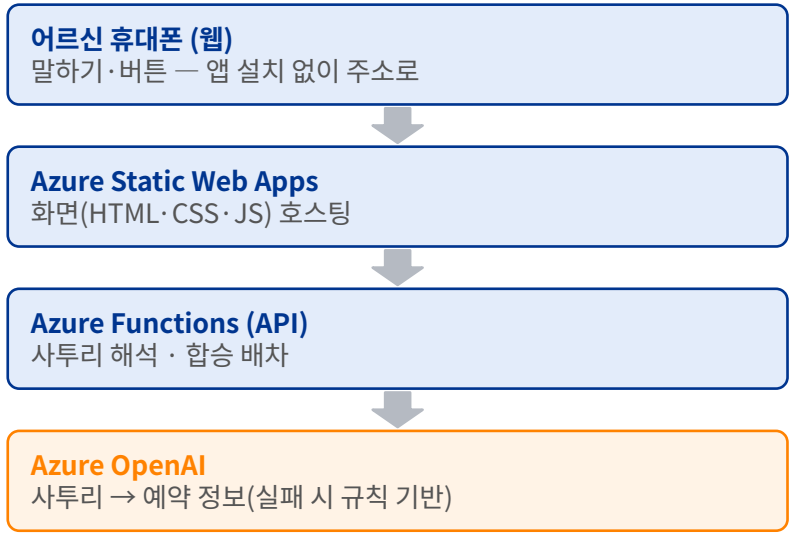
필수 4개로
14:30 배포 ①

- 필수 4개(말로 예약·합승 배차·어르신 화면·배포)는 14:30 배포 ① 전에 끝내기
- 있으면 좋은 기능은 15:20 이후, 시간이 없으면 기획서 '확장 계획'에 한 줄로
- **AI 연결이 막히면 규칙 기반 해석으로 대체해 데모는 멈추지 않게**

기능 목록과 담당 (안)

구분	기능	내용	담당
필수	**말로 예약**	사투리 → AI가 날짜·시간·목적지 정리, 실패 시 규칙 기반	승유
필수	**합승 배차**	같은 날·같은 방향·60분 이내 묶기, 모르는 분은 동성	승유
필수	**어르신 화면**	어디로 → 언제 → 확인 → 완료, 시니어 컬러	채원
필수	**배포·README**	README대로 따라 하면 배포되게	승유·혜수
선택	탑승권·좌석 지도	타는 시각·정류장·내 자리 안내	채원
선택	경로당 대리 신청	이장님·경로당이 여러 분을 한 번에	채원
선택	배차 담당 화면	지도, '지금 방식 vs 효도택시' 비교	승유

구조 (Azure + GitHub)



GitHub + Copilot으로 작성 → GitHub Actions가 테스트 후 배포

[가안 1 · 화면] 화면은 70세 이상 어르신 기준 — 한 화면에 한 질문

시니어 컬러 기준
대비 4.5:1 이상

- 어디로 → 언제 → 확인 → 완료 4단계, 한 화면에 질문 하나, 주요 버튼 높이 64px 이상
- 흰 바탕 + 짙은 검정 글자(대비 18.9:1), 누를 곳만 딥블루(6.8:1), '어둡게'·'가+'(글자 크게) 버튼
- **화면 시안은 대회 전 참고용 — 당일엔 주제에 맞춰 Copilot으로 새로 구현**

주요 화면 (휴대폰)



1. 어디로



2. 언제



3. 확인



4. 완료

자료: 청도효도택시 화면 시안(2026.10), 화면 속 인물·예약은 가상

사용자 경험 설계

원칙	적용
말로 예약	사투리 그대로 → AI가 정리, 확인 내용 소리로 다시 읽기
아는 이름	타는 곳은 실제 버스정류장 이름, 날짜는 요일까지
좌석 지도	내 자리·함께 타는 분을 미리 안내
색	파랑(내 자리)·딥오렌지(이웃) 구분, 파스텔+흰 글씨 금지
대리 신청	이장님·경로당이 여러 분을 한 번에, 가족에게 알리기

자료: 시니어(70세 이상) UX 컬러 가이드 기준, 대비는 WCAG 계산

가안 2

반나절 청도 (가칭)

오후 3시에 떠나는 관광객의 반나절 × 일손 모자란 감 농가

청도의 빈자리, AI가 채웁니다 · 주제 '청도에서 이게 되네?' 맞춤

[가안 2 · 개요] 오후 3시에 떠나는 관광객의 반나절 × 일손 모자란 감 농가

사람은 오는데
시간·돈이 남지 않음

- 문제: 하루 1.25만 명이 오지만 오후 2~3시가 정점, 관광주민증 혜택 이용 1.2% → 청도에 머물지 않음
- 동시에 감 농가 5,589곳은 수확철 일손을 외국인 계절근로자 450명에 의존
- **서비스: AI가 오늘 일손이 필요한 농가와 일정이 비는 방문객을 짝지음 → 반나절 감 따기 → 보상으로 터널 '내 칸' 감와인 + 하룻밤 숙박 → 1년 뒤 재방문**

지난 대상작과 같은 공식

연도	놀고 있던 자원	부족한 것
2023 대상	카센터의 고압 전력	지방 전기차 충전·정비
2024 대상	지역 잉여 농산물	나눔·유통
2026 우리	**오후 3시에 떠나는 방문객의 반나절**	**수확철 감 농가 일손**

차별점 나누리는 '농산물'을 나눔, 우리는 '사람의 남는 시간'을 일손·체류로 바꿈

자료: 2023 DEPS·2024 나누리 팀 회고, 청도 데이터 2·3·5(부록 3·3-2 출처)

근거 숫자

구분	숫자
하루 방문인구	약 1.25만 명, 오후 2~3시 최다
관광주민증	9.9만 건 발급, 혜택 이용 1.2%
감 농가	5,589곳, 조수입 1,032억 원
농번기 일손	외국인 계절근로자 450명
와인터널	방문객 4년 새 -76%, 15만 병 저장
평일 숙박 자원	오토캠핑장 43면, 활용 가능 빈집 151호

자료: 위키트리 2024.12.26, 경북매일 2026.5.26, 아주경제 2026.10.1, 매일신문 2026.10.8, 콜뉴스24 2026.9.4, 한국관광공사

[가안 2 · 빈자리 엔진] 체험 프로그램이 아니라 '청도의 빈자리, AI가 채웁니다'

항공사가 빈 좌석을 채우는 방식 그대로

- 평일에 비는 자리(일손 요청·터널 칸·캠핑·빈집·택시 좌석)를 실시간으로 모아, 방문객 일정에 맞게 AI가 묶어 팖
- "금요일 퇴근 후 둘, 차 없음" 한마디 → 날짜·인원·조건으로 정리 → 빈자리 조회 → 1박 코스와 예약까지
- **효도택시는 이 엔진의 '이동' 칸 — 주제가 바뀌어도 빈자리 종류만 바꿔 끼우면 됨**

엔진이 채우는 빈자리

빈자리 종류	지금 얼마나 비나	엔진에서의 역할
농가 일손 요청	감 농가 5,589곳, 외국인 450명 의존	**간판 — 방문객 반나절과 짝**
와인터널 칸	방문객 4년 새 -76%	보상·재방문 (1년 뒤 찾으러)
오토캠핑장	43면, 평일 이용률 확인 필요	하룻밤 (비 오면 자동 대체)
빈집 숙소	활용 가능 151호 (제안)	하룻밤 대체 숙소
관광택시 좌석	정원 999명 중 35명 신청	이동 — 효도택시 합승 엔진

주제가 바뀌면 빈자리만 교체

당일 주제	간판 빈자리
관광·체류	터널 칸 · 캠핑 · 빈집
농업·일손	농가 일손 요청 (지금 안)
고령·이동	관광택시 좌석 → 가안 1
돌봄·복지	경로당 · 통합돌봄 이동

자료: 청도 데이터 3·4·5(부록 3·3-2 출처), 한국관광공사(오토캠핑장)

[가안 2 · 흐름·화면] 농가는 말로 요청, 방문객은 한 번에 예약 — 화면 5개

농가 · 방문객 · 운영자 세 사람이 쓰는 웹

- 농가 어르신은 사투리로 "내일 오전 감 따는 데 세 명"만 말하면 AI가 요청서로 정리(효도택시 해석 엔진)
- 방문객은 일정만 말하면 AI가 맞는 농가·이동·보상·숙박을 한 코스로 묶어 제안
- **운영자(군·농협)는 연결 건수·일손 시간·평일 채움률·재방문 예약을 한 화면에서 확인**

서비스 흐름

단계	하는 일	쓰는 자원
① 요청	농가가 말로 일손 요청 → AI가 날짜·시간·인원 정리	감 농가
② 짝짓기	**AI가 일정 비는 방문객과 농가를 매칭**	방문객 반나절
③ 이동	차 없는 사람끼리 관광택시 합승	관광택시 빈자리
④ 보상	감와인 한 병을 터널 '내 칸'에 보관	와인터널 빈 칸
⑤ 하룻밤	캠핑장·빈집 숙소 예약(비 오면 자동 대체)	캠핑 43면·빈집
⑥ 재방문	1년 뒤 '와인 찾으러 오세요' 알림	관광주민증

화면 5개 (휴대폰 웹)

화면	누가	핵심 요소
1 말로 요청	농가	마이크 버튼, 정리된 요청 카드
2 일정 입력	방문객	"금요일 오후, 둘, 차 없음"
3 AI 코스	방문객	감 따기 → 터널 → 숙박 타임라인
4 내 티켓	방문객	QR, 터널 칸 번호, 1년 알림
5 운영 현황	군·농협	연결 건수, 평일 채움률, 재방문

[가안 2 · 기술 구성] Azure 정적 웹 + Functions + Azure OpenAI — 하루 구현 기준

AI가 빈자리를 조회하고 묶는 엔진

- AI는 말을 조건으로 정리하고(JSON), 빈자리 조회 함수를 불러 코스를 짬 → 실패하면 규칙 기반으로 대체해 데모가 멈추지 않음
- 효도택시의 사투리 해석·합승 묶기 엔진을 재사용 → 새로 짤 부분은 매칭·보상·운영 화면
- 확인 필요(기획서엔 '제안'): 캠핑장 평일 이용률, 터널 개인 보관, 빈집 숙소(다로리 마을호텔 2027 예정), 관광객 농작업 보험

구성

층	구성	하는 일
화면	Azure Static Web Apps	화면 5개, 휴대폰 웹, 시니어 글자 크기
API	Azure Functions (Node)	/request · /plan · /inventory · /book · /stats
AI	Azure OpenAI	말 → 조건 정리, 함수 호출로 매칭·코스 구성
데이터	시드 JSON (+ Table Storage)	농가 요청, 터널 칸, 캠핑 43면, 숙소, 택시 좌석
외부 API	기상청 · TourAPI	우천 대체, 주변 식당·관광지
배포	GitHub Actions + Bicep	README대로 따라 하면 배포

심사 기준 대응

기준	보여 줄 것
기획	군 데이터로 '머물지 않음'·일손 부족 증명
코드	매칭 로직 + 테스트 + CI/CD
사용자 경험	말 한마디로 요청·코스·예약 완료
운영 가치	평일 채움률·재방문 예약 수
AI 검수	README·기획서↔코드 위치 표

자료: 해커그라운드 필수 도구(GitHub Copilot·Azure), 공공데이터포털·기상청·한국관광공사 API

부록

1. 대회 개요와 규칙 2. 팀원 제안 검토(길찾기 앱)·버스 노선 3. 출처

[부록 1] 대회 개요와 규칙

청도 지역 문제가 주제일 가능성 높음

- 주최 해커그라운드 · 주관 대구한의대 · 후원 Microsoft·청도군 → 청도 지역 문제가 주제로 나올 가능성 높음(추정)
- 대회 전 작성 코드 사용 가능 여부는 공지에 없음 → 대회 전엔 방향·역할·도구 연습까지, 제출 코드는 당일 새 저장소에서
- 운영진의 팀별 저장소·Azure 리소스 제공 여부는 미정(2024년엔 제공) → 각자 개인 계정도 준비

대회 개요

항목	내용	항목	내용
일시	11/5(목) 09:00 등록 → 17:30 폐회·석식	**장소**	청도 신화랑풍류마을(운문면 신화랑길 1)
주제	10:00 현장 공개	**팀**	1~4인, 공식 등록은 현장
제출물	기획서 · 코드(GitHub) · 배포된 서비스	**심사 기준**	기획 · 코드 구현 · 사용자 경험
필수 도구	GitHub Copilot, Azure	**발표**	없음(기획서·README가 대신)
셔틀	11/5 08:00 동대구역 출발	**귀가**	셔틀 없음, 택시·합승

자료: 해커그라운드 공식 페이지, 참가 신청 접수 메일(2026.10.25)

[부록 2] 팀원 제안 '어르신 길찾기 앱' 검토 — 고를 버스보다 올 버스가 문제

제안 내용 (10/26 팀원 제안)

- 제안: 목적지만 넣으면 탈 버스·내릴 곳·남은 시간을 큰 화면과 음성으로 알려 주는 '어르신용 네이버 길찾기'
- 제안 이유: 네이버 길찾기는 어르신에게 복잡하고, 버스에서 '어디서 내려요?', '몇 번 타요?' 묻는 어르신이 많음
- **검토 결과: 방면마다 노선 1개라 고를 버스는 적고, 하루 몇 번뿐인 게 더 큰 문제 → 단독으론 약함**

검토 근거 — 청도 버스 현황

포인트	근거	출처
노선은 방면마다 1개	6개 노선(0·1·2·3·5·7번)이 방면별로 나뉨 → 마을에서 탈 버스는 사실상 정해짐	부록 2-2 노선 구성
노선마다 운행 횟수가 적음	청도 7번: 덕암 방면 하루 7회, 남성현·솟골 방면 하루 5회, 버스 1대가 전부 운행	나무위키(2016년 시간표)
주요 간선도 듬성듬성	1번(청도터미널–풍각): 하루 약 21회, 배차 15~60분	나무위키(2016년)
경북 자체가 배차가 김	**경북 평균 배차간격 70.7분, 서울 10.1분**	국토부 대중교통 현황조사(2022)
대중교통 없는 마을 증가	걸어서 15분 안에 대중교통이 없는 마을 전국 2,224곳, 2015년의 2배 이상	통계청 농림어업총조사(2020)
군도 버스가 안 닿는다고 인정	청도군이 대중교통 취약지역에 행복버스·행복택시 운영 중	경북매일 2021.7.4
사용자 대부분이 어르신	65세 이상 45.1%, 외곽 면 평균 64세	행안부·군 발표

자료: 나무위키 청도 버스 1·7번(2016.5 시간표, 현재 시간표 확인 필요), 주간경향 2026.4.27(국토부·통계청 인용), 경북매일 2021.7.4

[부록 2-2] 노선은 6개지만 방면마다 1개 — 마을에서 고를 버스는 사실상 없음

노선 수 ≠ 어르신의 선택지

- 운수사는 청도버스 1곳, 모든 노선이 청도공용버스터미널에서 출발해 방면별로 나뉨
- 운문 쪽은 3번, 풍각 쪽은 1번, 남성현 쪽은 7번처럼 사는 마을에 따라 탈 버스가 이미 정해짐
- 그래서 문제는 '몇 번을 타나'보다 '그 버스가 언제 오나' — 7번은 방면별 하루 5~7회(부록 2)
- 일부 노선 2~4시간 간격, 네이버·카카오 지도 실시간 조회 가능 여부는 공식 확인 필요

주요 노선 (청도공용버스터미널 기점)

노선	주요 경유지	가는 방면	확인 상태
0번	청도터미널 ↔ 팔조령 ↔ 가창 ↔ 대구(가창중학교)	대구 시내 연계	⚠ 노선 존재 확인, 경유지 미확인
1번	청도터미널 ↔ 화양 ↔ 각남 ↔ 풍각버스터미널	서부 권역 핵심	✅ 하루 약 21회, 15~60분(2016)
2번	청도터미널 ↔ 유등 ↔ 대곡 ↔ 신촌 ↔ 수야	이서면 마을 연계	⚠ 노선 존재 확인, 경유지 미확인
3번	청도터미널 ↔ 금천동 ↔ 운산 ↔ 운문사	동부 권역, 운문사	✅ 3번 노선 정류소 12개 구간 확인
5번	청도터미널 ↔ 유천 ↔ 온막 ↔ 상동역(밀양)	밀양 연계	✅ 동곡행 정류소 40개, 5-2번 상동행
7번	청도터미널 ↔ 남성현 ↔ 와인터널 ↔ 덕암	관광지 연계	✅ **방면별 하루 5~7회, 버스 1대(2016)**

자료: HS 수집 자료(2026.10.26, 원 출처 미기재), 나무위키 청도 버스 1·7번, 노선 정보 사이트(3·5번) — 청도군 공식 버스 시간표로 재확인 필요

[부록 3] 출처

구분	자료	쓰인 곳
대회	해커그라운드 공식 페이지(hackersground.kr), 참가 신청 접수 메일(2026.10.25)	일정·제출물·심사 기준·셔틀
대회	2023 대상 DEPS 팀 회고(zedy_dev.log), 2024 대상 나누리 팀 회고(김건우 velog)	지난 대상작·심사 과정
대회	배포 기회 2번 — 팀 내 공유 정보	**공식 출처 확인 필요**
인구	행정안전부 주민등록 인구통계(2026.9)	연령대별 인구, 읍면별 평균 연령
인구·돌봄	매일신문 2025.5.8 「행복하고 건강한 노년, 인생 이모작」	65세 이상 45.1%, 노인일자리, 비상벨
의료	뉴스1 2026.8.18(의료취약지 76곳), 경북매일 2026.7.20	의료취약지, 병원 없는 면, 응급실
의료	공공데이터포털 「청도군_집단급식소 운영 병원」(2026.6.8)	병원 현황·응급실 병상
관광	경북매일 2026.5.26·2026.10.7(생활인구, 링크 재확인), 청도군 관광택시 화면(2026.10.24)	관광주민증, 관광택시, 생활인구
지형지물	매일신문 2023.6.22·2024.8.7(소싸움장), 경북매일 2026.9.22(신화랑)·2026.7.31(운문댐)	소싸움장, 신화랑풍류마을, 운문댐
교통	공공데이터포털 「청도군_버스정류장 현황」(2025.8.28), 헤럴드경제 2026.8.2, 한국관광공사 관광정보	정류장 수, 병원까지 시간(추정), 호출 앱, 행사장
예비 1	행정안전부 외국인주민 현황(청도군, 2026.9 집계), 매일신문 2026.10.8, 경북매일 2026.10.1	외국인 주민·근로자, 계절근로자
예비 2	경북매일 2025.5.6(경로당), 아주경제 2026.8.4(양양 택배), 강원일보 2025.9.22(홍천)	경로당 319곳, 산간 택배 사례
예비 3~7	관광공사(와인터널), 뉴스서울 2024.7.17, 경북매일 2026.10.20, 매일신문 2026.10.14(농산물)	터널, 농기계, 폐교, 판로
버스	나무위키 청도 버스 1·7번(2016.5), 노선 정보 사이트, HS 수집 자료(10.26), 주간경향 2026.4.27	노선별 운행 횟수, 경북 배차간격

[부록 3-2] 출처 — 추가 데이터·군 정책 (2026.10.28 조사)

페이지	자료	쓰인 곳
데이터 3	콜뉴스24 2026.9.4(군 의회 제출 자료), 헤럴드경제 2026.1.20, 글로벌이코노믹 2026.10.20, 위키트리 2024.12.26	와인터널·레일바이크·축제·방문인구
데이터 4	뉴스스페이스 2026.1.19, 경북일보 2025.2.18, 매일신문 2024.8.7(관람석 1만1,845석 — 기사마다 다름)	소싸움장 규모·방문객
데이터 5	아주경제 2026.10.1, 경북일보 2026.3.20, 대구일보 2026.8.26·8.12, 경북매일 2026.9.29	감·복숭아·미나리·수출·귀농
데이터 7	시사저널 2026.6.23, 경북일보 2026.10.11, 에너지경제 2026.2.24, 시사뉴스 2026.7.7, 더파워 2026.6.22	노인일자리·치매·통합돌봄·스마트경로당
데이터 8	아주경제 2024.11.20·2026.8.28, 청도교육지원청(2026.9.1), 경북매일 2025.2.10, 농식품부 2025.4.1	빈집·학교·출생·전입
데이터 9	경북일보 2024.10.3, 대구일보 2025.12.22, 브레이크뉴스 2026.1.12, 헤럴드경제 2026.7.14, 경북매일 2026.8.3·6.8	재정·공모사업·가뭄·쉼터
군 정책 1	경북매일 2026.5.26·9.16·2025.12.23, 세계일보 2026.3.5, 헤럴드경제 2026.1.18·2025.10.20, 메트로신문 2025.4.1	관광주민증·반값여행·축제·빈집재생
군 정책 2	매일신문 2026.10.14·10.7·10.8, 아주경제 2026.6.19, 경북매일 2026.7.20, 매일신문 2024.3.20	유통·계절근로자·돌봄·의료·환승

회의에서 정할 것

1. '배포 2번'의 정확한 의미와 출처
2. 역할 분담 확정과 디자이너 추가 여부
3. 기술 스택(화면·API·AI·배포)과 대회 전 연습 배포 일정

작성 **김혜수**